

MATRICES D'APPLICATIONS LINÉAIRES

1

2

3

4

2) Pour tout $j \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$, $\varphi(X^{j-1})$ a une expression très simple.

5

$u^d(x)$ est combinaison linéaire de $x, u(x), \dots, u^{d-1}(x)$, donc la forme des d premières colonnes est connue.

6

1) On connaît $\text{Ker } M^2$ et $\text{Im } M^2$ explicitement. Ensuite, penser inclusion et dimension.

7

Interpréter les conditions proposées en termes de noyaux et d'images et en déduire ce que chacune signifie matriciellement en termes de stabilité ou de blocs nuls.

CHANGEMENTS DE BASES, ÉQUIVALENCE ET SIMILITUDE

8

9

Interpréter géométriquement la première matrice comme la matrice d'un endomorphisme dans une base $\mathcal{B}$ et modifier légèrement $\mathcal{B}$ pour atteindre les deux autres matrices.

10

2) b) Simple conséquence de la question 1) !

11

Choisir une base de vecteurs e_k de l'espace vectoriel sur lequel l'endomorphisme f étudié est défini, puis calculer pour chaque e_k la coordonnée de $f(e_k)$ selon e_k , et enfin additionner.

12

13

14

$\text{Im } A^2 = \text{Im } A$ si et seulement si $\mathbb{K}^n = \text{Im } A \oplus \text{Ker } A$.

15

Si E possède une base $(e_1, \dots, e_n)$ répondant au cahier des charges existe, les vecteurs $e_1, \dots, e_n$ peuvent tous être définis à partir d'un seul d'entre eux. Lequel ?

16

17

1) Pour commencer, lemme de décomposition des noyaux. Ensuite, $f_{\text{Ker } f^2}$ est nilpotent.

2) Distinguer plusieurs cas en fonction de la valeur de $\dim \text{Ker } (f - \text{Id}_E)$.

18

1) Le noyau d'une matrice nilpotente est non trivial.

19

1) Sur $\mathbb{C}$, toute matrice carrée possède une valeur propre.

20

1) Calculer l'image de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ par t_A pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

2) c) A est équivalente à J_r pour $r = \text{rg}(A)$.

21

1) La commutation produit de la stabilité et il n'est pas difficile de créer des projecteurs.

2) Montrer d'une manière ou d'une autre qu'une matrice qui commute à toute matrice inversible commute à toute matrice élémentaire.

22

Jouer avec des opérations élémentaires paramétrées par un scalaire λ quelconque.

23

Caractériser géométriquement la matrice $\frac{1}{|G|} \sum_{M \in G} M$.

ÉLÉMENTS PROPRES ET DIAGONALISATION

24

25

26

- 2) a) Les colonnes de A sont toutes colinéaires et on peut l'écrire $A = CL$ pour une certaine colonne C et une certaine ligne L . Que vaut LC ?

27

- 1) a) En notant A la matrice étudiée :

$$E_1(A) = \text{Vect}((3, 1, 0)), \quad E_{-1}(A) = \text{Vect}((-1, 1, 1))$$

$$\text{et } E_2(A) = \text{Vect}((0, 1, 1)).$$

- 2) a) En notant A la matrice étudiée, $\text{sp}(A) = \{1\}$ et $E_1(A) = \text{Vect}((1, 0, 1), (-1, 1, 0))$.

28

29

A est diagonalisable et ses sous-espaces propres ne peuvent pas avoir n'importe quelles dimensions.

30

- 2) b) Après calcul, $M = P \times \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \times P^{-1}$
pour $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

31

32

33

Quelle est la forme scindée de $X^p - X$ sur $\mathbb{F}_p$?
